HRMS

04 薪資管理 — API 規格書

HR04 PAYROLL Service — API Specification

系統名稱	版本
人力資源暨專案管理系統	**1.0**
日期	作者
2026-03-17	**HRMS 開發團隊**

目錄

HR04 薪資管理服務 API 詳細規格

版本: 1.1 **建立日期:** 2025-12-29 **更新日期:** 2026-03-16 **服務代碼:** HR04 **服務名稱:** 薪資管理服務 (Payroll Service)

目錄

1. API 總覽
2. 薪資結構管理 API
3. 薪資計算批次 API
4. 薪資單管理 API
5. 薪轉檔案 API
6. 法扣款管理 API
7. 預借薪資管理 API
8. 附錄：列舉值定義

---

1. API 總覽

1.1 端點統計

模組	API 數量	說明
薪資結構管理	5	薪資結構 CRUD、員工薪資查詢
薪資計算批次	8	建立、執行、送審、核准、發放、重算
薪資單管理	4	員工查詢、詳情、PDF 下載、Email 發送
薪轉檔案	2	產生、下載銀行媒體檔
法扣款管理	6	建立、暫停、恢復、終止、列表、詳情
預借薪資管理	7	申請、核准、駁回、撥款、取消、列表、詳情
合計	**32**	

1.2 Controller 對照表

Controller	說明	API 數量
`HR04SalaryStructureCmdController`	薪資結構 Command 操作	3
`HR04SalaryStructureQryController`	薪資結構 Query 操作	2
`HR04PayrollRunCmdController`	薪資計算批次 Command 操作	6
`HR04PayrollRunQryController`	薪資計算批次 Query 操作	2
`HR04PayslipCmdController`	薪資單 Command 操作	1
`HR04PayslipQryController`	薪資單 Query 操作	3
`HR04BankTransferCmdController`	薪轉檔案 Command 操作	2
`HR04LegalDeductionCmdController`	法扣款 Command 操作	4
`HR04LegalDeductionQryController`	法扣款 Query 操作	2
`HR04SalaryAdvanceCmdController`	預借薪資 Command 操作	4
`HR04SalaryAdvanceQryController`	預借薪資 Query 操作	2

1.3 Saga 模式整合

薪資計算需整合多個服務數據，採用 Saga 模式協調：

```
Organization Service → 員工清單
Attendance Service → 差勤數據 (請假、加班)
Insurance Service → 勞健保費用
     ↓
Payroll Service → 薪資計算 → Payslip 產生
     ↓
Document Service → PDF 生成
Notification Service → Email 發送
```

1.4 通用 Headers

所有 API 請求需包含以下 Headers：

Header	必填	說明
`Authorization`	Y	Bearer Token (JWT)
`Content-Type`	Y	`application/json`
`X-Tenant-Id`	Y	租戶識別碼
`X-Request-Id`	N	請求追蹤 ID

1.5 通用錯誤回應格式

```
{
  "success": false,
  "code": "PAY_STRUCTURE_NOT_FOUND",
  "message": "找不到該員工的薪資結構",
  "timestamp": "2025-12-06T10:00:00Z",
  "path": "/api/v1/salary-structures/emp-001",
  "details": null
}
```

---

2. 薪資結構管理 API

2.1 建立薪資結構

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/salary-structures`
方法	POST
Controller	`HR04SalaryStructureCmdController`
Service	`CreateSalaryStructureServiceImpl`
權限	`payroll:structure:manage`

用途說明

- **業務場景:** HR 為員工建立薪資結構
- **使用者:** HR 管理員
- **解決問題:** 設定員工的薪資計算基礎，包含底薪、津貼等項目

業務邏輯

1. **驗證規則:**
   - 驗證員工 ID 是否存在且為在職狀態
   - 驗證生效日期不可早於當前日期
   - 月薪制需填寫 monthlySalary，時薪制需填寫 hourlyRate
   - 薪資項目代碼需在組織的項目定義中存在
2. **處理步驟:**
   - 檢查員工是否已有生效中的薪資結構
   - 若有，將舊結構設為失效 (endDate = effectiveDate - 1)
   - 計算時薪 (月薪 ÷ 240)
   - 建立新薪資結構
   - 發布 `SalaryStructureCreatedEvent`
3. **計算邏輯:**
   - 時薪 = 月薪 ÷ 240 (勞基法規定)
   - 投保薪資 = 底薪 + 可投保津貼

Request 規格

Request Body:

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
`employeeId`	string (UUID)	Y	有效 UUID	員工 ID
`payrollSystem`	string	Y	`HOURLY` 、 `DAILY` 或 `MONTHLY`	薪資制度
`paymentMethod`	string	N	`BANK_TRANSFER` 或 `CASH` ，預設 `BANK_TRANSFER`	領薪方式（匯款需有銀行帳號）
`dailyRate`	number	C	> 0 (日薪制必填)	日薪
`payrollCycle`	string	Y	見列舉值	領薪週期
`hourlyRate`	number	C	> 0 (時薪制必填)	時薪
`monthlySalary`	number	C	> 0 (月薪制必填)	月薪
`salaryItems`	array	N	-	薪資項目列表
`salaryItems[].itemCode`	string	Y	1-50 字元	項目代碼
`salaryItems[].itemName`	string	Y	1-100 字元	項目名稱
`salaryItems[].itemType`	string	Y	`EARNING` 或 `DEDUCTION`	項目類型
`salaryItems[].amount`	number	Y	>= 0	金額
`salaryItems[].isFixedAmount`	boolean	N	-	是否固定金額
`salaryItems[].isTaxable`	boolean	N	-	是否課稅
`salaryItems[].isInsurable`	boolean	N	-	是否納入投保
`effectiveDate`	date	Y	>= 今日	生效日期

Request 範例:

```json
{
  "employeeId": "emp-001",
  "payrollSystem": "MONTHLY",
  "payrollCycle": "MONTHLY",
  "monthlySalary": 50000,
  "salaryItems": [
    {
      "itemCode": "JOB_ALLOWANCE",
      "itemName": "職務加給",
      "itemType": "EARNING",
      "amount": 5000,
      "isFixedAmount": true,
      "isTaxable": true,
      "isInsurable": true
    },
    {
      "itemCode": "MEAL_ALLOWANCE",
      "itemName": "伙食津貼",
      "itemType": "EARNING",
      "amount": 2400,
      "isFixedAmount": true,
      "isTaxable": false,
      "isInsurable": false
    }
  ],
  "effectiveDate": "2025-01-01"
}
```

Response 規格

成功回應 (201 Created):

欄位	類型	說明
`structureId`	string	薪資結構 ID
`employeeId`	string	員工 ID
`monthlySalary`	number	月薪
`calculatedHourlyRate`	number	計算時薪 (月薪÷240)
`totalMonthlyGross`	number	月總收入 (底薪+津貼)
`insurableSalary`	number	投保薪資
`effectiveDate`	date	生效日期

Response 範例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "structureId": "struct-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "monthlySalary": 50000,
    "calculatedHourlyRate": 208.33,
    "totalMonthlyGross": 57400,
    "insurableSalary": 55000,
    "effectiveDate": "2025-01-01"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PAY_INVALID_SALARY_SYSTEM`	薪資制度與填寫項目不符	月薪制填月薪，時薪制填時薪
400	`PAY_INVALID_EFFECTIVE_DATE`	生效日期不可早於今日	檢查日期
404	`EMP_NOT_FOUND`	員工不存在	確認員工 ID
409	`PAY_STRUCTURE_ALREADY_EXISTS`	該日期已有薪資結構	使用更新 API

領域事件

SalaryStructureCreatedEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.payroll.salary-structure-created`
觸發時機	薪資結構建立後
訂閱服務	Insurance Service

```json
{
  "eventId": "evt-struct-001",
  "eventType": "SalaryStructureCreated",
  "timestamp": "2025-12-06T10:00:00Z",
  "payload": {
    "structureId": "struct-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "insurableSalary": 55000,
    "effectiveDate": "2025-01-01"
  }
}
```

2.2 查詢員工薪資結構

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/salary-structures/employee/{employeeId}`
方法	GET
Controller	`HR04SalaryStructureQryController`
Service	`GetEmployeeSalaryStructureServiceImpl`
權限	`payroll:structure:read`

用途說明

- **業務場景:** 查詢特定員工目前生效的薪資結構
- **使用者:** HR、主管、員工本人
- **解決問題:** 檢視員工的薪資組成

Request 規格

Path Parameters:

參數	類型	說明
`employeeId`	string (UUID)	員工 ID

Query Parameters:

參數	類型	必填	說明
`asOfDate`	date	N	查詢特定日期的結構 (預設今日)

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "structureId": "struct-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "employeeName": "張三",
    "employeeNumber": "E0001",
    "payrollSystem": "MONTHLY",
    "payrollCycle": "MONTHLY",
    "monthlySalary": 50000,
    "hourlyRate": null,
    "calculatedHourlyRate": 208.33,
    "salaryItems": [
      {
        "itemCode": "JOB_ALLOWANCE",
        "itemName": "職務加給",
        "itemType": "EARNING",
        "amount": 5000,
        "isTaxable": true,
        "isInsurable": true
      },
      {
        "itemCode": "MEAL_ALLOWANCE",
        "itemName": "伙食津貼",
        "itemType": "EARNING",
        "amount": 2400,
        "isTaxable": false,
        "isInsurable": false
      }
    ],
    "totalMonthlyGross": 57400,
    "insurableSalary": 55000,
    "effectiveDate": "2025-01-01",
    "endDate": null,
    "isActive": true
  }
}
```

2.3 更新薪資結構

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/salary-structures/{structureId}`
方法	PUT
Controller	`HR04SalaryStructureCmdController`
Service	`UpdateSalaryStructureServiceImpl`
權限	`payroll:structure:manage`

用途說明

- **業務場景:** 調整員工薪資
- **使用者:** HR 管理員
- **解決問題:** 處理調薪、津貼變更等情況

業務邏輯

1. **驗證規則:**
    - 僅能更新 DRAFT 狀態的結構
    - 已生效的結構需建立新版本
2. **處理步驟:**
    - 若結構已生效，建立新版本並設定新生效日
    - 發布 `SalaryStructureChangedEvent`

Request 規格

Request Body: (同建立，所有欄位選填)

```json
{
  "monthlySalary": 55000,
  "salaryItems": [
    {
      "itemCode": "JOB_ALLOWANCE",
      "itemName": "職務加給",
      "itemType": "EARNING",
      "amount": 8000,
      "isTaxable": true,
      "isInsurable": true
    }
  ],
  "effectiveDate": "2025-04-01"
}
```

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "structureId": "struct-002",
    "employeeId": "emp-001",
    "monthlySalary": 55000,
    "totalMonthlyGross": 65400,
    "effectiveDate": "2025-04-01",
    "isNewVersion": true,
    "previousStructureId": "struct-001"
  }
}
```

領域事件

SalaryStructureChangedEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.payroll.salary-structure-changed`
觸發時機	薪資結構變更後
訂閱服務	Insurance Service

```json
{
  "eventId": "evt-struct-002",
  "eventType": "SalaryStructureChanged",
  "timestamp": "2025-12-06T11:00:00Z",
  "payload": {
    "structureId": "struct-002",
    "employeeId": "emp-001",
    "previousMonthlySalary": 50000,
    "newMonthlySalary": 55000,
    "previousInsurableSalary": 55000,
    "newInsurableSalary": 63000,
    "effectiveDate": "2025-04-01",
    "changeType": "SALARY_ADJUSTMENT"
  }
}
```

2.4 查詢薪資結構列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/salary-structures`
方法	GET
Controller	`HR04SalaryStructureQryController`
Service	`GetSalaryStructuresServiceImpl`
權限	`payroll:structure:read`

Request 規格

Query Parameters:

參數	類型	必填	說明
`organizationId`	string (UUID)	N	組織 ID
`departmentId`	string (UUID)	N	部門 ID
`payrollSystem`	string	N	篩選薪資制度
`isActive`	boolean	N	是否僅查詢生效中
`page`	integer	N	頁碼
`pageSize`	integer	N	每頁筆數

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "structures": [
      {
        "structureId": "struct-001",
        "employeeId": "emp-001",
        "employeeName": "張三",
        "employeeNumber": "E0001",
        "departmentName": "資訊部",
        "payrollSystem": "MONTHLY",
        "monthlySalary": 50000,
        "totalMonthlyGross": 57400,
        "effectiveDate": "2025-01-01",
        "isActive": true
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "pageSize": 20,
      "totalRecords": 150,
      "totalPages": 8
    },
    "summary": {
      "totalEmployees": 150,
      "avgMonthlySalary": 52000,
      "totalMonthlyPayroll": 7800000
    }
  }
}
```

2.5 刪除薪資結構

基本資訊

項目	內容
端點	`DELETE /api/v1/salary-structures/{structureId}`
方法	DELETE
Controller	`HR04SalaryStructureCmdController`
Service	`DeleteSalaryStructureServiceImpl`
權限	`payroll:structure:manage`

業務邏輯

- 僅能刪除尚未生效的薪資結構
- 已生效或已用於薪資計算的結構不可刪除

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "structureId": "struct-001",
    "deleted": true,
    "deletedAt": "2025-12-06T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PAY_STRUCTURE_ALREADY_EFFECTIVE`	結構已生效，不可刪除	建立新版本替代
400	`PAY_STRUCTURE_USED_IN_PAYROLL`	結構已用於薪資計算	無法刪除

3. 薪資計算批次 API

3.1 建立薪資計算批次

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/payroll-runs`
方法	POST
Controller	`HR04PayrollRunCmdController`
Service	`CreatePayrollRunServiceImpl`
權限	`payroll:run:create`

用途說明

- **業務場景:** 建立月度薪資計算批次
- **使用者:** HR 管理員、薪資專員
- **解決問題:** 啟動月度薪資計算流程

業務邏輯

1. **驗證規則:**
    - 檢查該薪資週期是否已有批次
    - 驗證薪資週期日期的合理性
    - 發薪日須晚於週期結束日
2. **處理步驟:**
    - 建立批次記錄，狀態為 DRAFT
    - 發布 `PayrollRunCreatedEvent`

Request 規格

Request Body:

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
`organizationId`	string (UUID)	Y	有效 UUID	組織 ID
`payPeriodStart`	date	Y	YYYY-MM-DD	薪資週期起日
`payPeriodEnd`	date	Y	> payPeriodStart	薪資週期迄日
`payDate`	date	Y	> payPeriodEnd	發薪日

Request 範例:

```
{
  "organizationId": "org-001",
  "payPeriodStart": "2025-11-01",
  "payPeriodEnd": "2025-11-30",
  "payDate": "2025-12-05"
}
```

Response 規格

成功回應 (201 Created):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "runId": "run-202511",
    "organizationId": "org-001",
    "status": "DRAFT",
    "payPeriodStart": "2025-11-01",
    "payPeriodEnd": "2025-11-30",
    "payDate": "2025-12-05",
    "createdAt": "2025-12-01T09:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PAY_INVALID_DATE_RANGE`	日期範圍無效	檢查週期日期
409	`PAY_RUN_ALREADY_EXISTS`	該薪資週期已有批次	查詢現有批次

3.2 執行薪資計算

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/payroll-runs/{runId}/execute`
方法	POST
Controller	`HR04PayrollRunCmdController`
Service	`ExecutePayrollRunServiceImpl`
權限	`payroll:run:execute`

用途說明

- **業務場景:** 執行薪資計算 Saga
- **使用者:** 薪資專員
- **解決問題:** 自動計算所有員工的月薪

業務邏輯

1. **Saga 流程:**
   - 從 Organization Service 獲取在職員工清單
   - 從 Attendance Service 獲取差勤月結數據
   - 從 Insurance Service 獲取勞健保費用
   - 對每位員工計算薪資單
   - 儲存所有薪資單
2. **計算公式:**

```
應發薪資 = 底薪 + Σ(收入項目) + 加班費 - 請假扣款
應扣項目 = 勞保費 + 健保費 + 勞退自提 + 所得稅 + 二代健保補充保費
實發薪資 = 應發薪資 - 應扣項目
```

3. **加班費計算:**
   - 平日前2小時：時薪 × 1.34
   - 平日後2小時：時薪 × 1.67
   - 休息日前2小時：時薪 × 1.34
   - 休息日2-8小時：時薪 × 1.67
   - 休息日8小時後：時薪 × 2.67
   - 國定假日：時薪 × 2.0

Request 規格

Path Parameters:

參數	類型	說明
`runId`	string (UUID)	批次 ID

Response 規格

成功回應 (202 Accepted):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "runId": "run-202511",
    "status": "CALCULATING",
    "message": "薪資計算已啟動，請稍後查詢結果",
    "estimatedCompletionTime": "2025-12-01T09:10:00Z"
  }
}
```

計算完成後查詢狀態 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "runId": "run-202511",
    "status": "COMPLETED",
    "totalEmployees": 150,
    "processedEmployees": 148,
    "failedEmployees": 2,
    "totalGrossAmount": 8500000,
    "totalNetAmount": 7200000,
    "totalDeductions": 1300000,
    "executedBy": "薪資專員",
    "executedAt": "2025-12-01T09:05:00Z",
    "completedAt": "2025-12-01T09:08:00Z",
    "failedDetails": [
      {
        "employeeId": "emp-099",
        "employeeName": "李四",
        "errorCode": "PAY_STRUCTURE_NOT_FOUND",
        "errorMessage": "找不到薪資結構"
      }
    ]
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PAY_RUN_INVALID_STATUS`	批次狀態不允許執行	僅 DRAFT 可執行
400	`PAY_RUN_ALREADY_CALCULATING`	批次正在計算中	等待計算完成
424	`PAY_ATTENDANCE_NOT_CLOSED`	差勤尚未月結	請先執行差勤月結

領域事件

PayrollRunStartedEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.payroll.run-started`
觸發時機	開始執行計算
訂閱服務	-

PayrollRunCompletedEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.payroll.run-completed`
觸發時機	計算完成
訂閱服務	Notification Service, Report Service

```json
{
  "eventId": "evt-pay-001",
  "eventType": "PayrollRunCompleted",
  "timestamp": "2025-12-01T09:08:00Z",
  "payload": {
    "runId": "run-202511",
    "organizationId": "org-001",
    "payPeriod": "2025-11-01 ~ 2025-11-30",
    "payDate": "2025-12-05",
    "statistics": {
      "totalEmployees": 150,
      "processedEmployees": 148,
      "failedEmployees": 2,
      "totalGrossAmount": 8500000,
      "totalNetAmount": 7200000,
      "totalDeductions": 1300000
    }
  }
}
```

3.3 查詢薪資計算批次

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/payroll-runs/{runId}`
方法	GET
Controller	`HR04PayrollRunQryController`
Service	`GetPayrollRunServiceImpl`
權限	`payroll:run:read`

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "runId": "run-202511",
    "organizationId": "org-001",
    "organizationName": "ABC公司",
    "payPeriodStart": "2025-11-01",
    "payPeriodEnd": "2025-11-30",
    "payDate": "2025-12-05",
    "status": "COMPLETED",
    "statistics": {
      "totalEmployees": 150,
      "processedEmployees": 148,
      "failedEmployees": 2,
      "totalGrossAmount": 8500000,
      "totalNetAmount": 7200000,
      "totalDeductions": 1300000,
      "avgGrossWage": 56667,
      "avgNetWage": 48000
    },
    "timeline": {
      "createdAt": "2025-12-01T09:00:00Z",
      "createdBy": "薪資專員",
      "executedAt": "2025-12-01T09:05:00Z",
      "executedBy": "薪資專員",
      "completedAt": "2025-12-01T09:08:00Z",
      "submittedAt": null,
      "approvedAt": null,
      "paidAt": null
    }
  }
}
```

3.4 查詢薪資計算批次列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/payroll-runs`
方法	GET
Controller	`HR04PayrollRunQryController`
Service	`GetPayrollRunsServiceImpl`
權限	`payroll:run:read`

Request 規格

Query Parameters:

參數	類型	必填	說明
`organizationId`	string (UUID)	N	組織 ID
`year`	integer	N	年度 (預設當年)
`status`	string	N	狀態篩選
`page`	integer	N	頁碼
`pageSize`	integer	N	每頁筆數

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "runs": [
      {
        "runId": "run-202511",
        "payPeriod": "2025-11",
        "payDate": "2025-12-05",
        "status": "COMPLETED",
        "totalEmployees": 150,
        "totalNetAmount": 7200000,
        "createdAt": "2025-12-01T09:00:00Z"
      },
      {
        "runId": "run-202510",
        "payPeriod": "2025-10",
        "payDate": "2025-11-05",
        "status": "PAID",
        "totalEmployees": 148,
        "totalNetAmount": 7100000,
        "createdAt": "2025-11-01T09:00:00Z"
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "pageSize": 12,
      "totalRecords": 11,
      "totalPages": 1
    }
  }
}
```

3.5 送審薪資

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/payroll-runs/{runId}/submit`
方法	PUT
Controller	`HR04PayrollRunCmdController`
Service	`SubmitPayrollRunServiceImpl`
權限	`payroll:run:submit`

用途說明

- **業務場景:** 薪資計算完成後送交主管核准
- **使用者:** 薪資專員
- **解決問題:** 啟動薪資核准流程

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "runId": "run-202511",
    "status": "SUBMITTED",
    "submittedBy": "薪資專員",
    "submittedAt": "2025-12-01T10:00:00Z",
    "nextApprover": "財務經理"
  }
}
```

3.6 核准薪資

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/payroll-runs/{runId}/approve`
方法	PUT
Controller	`HR04PayrollRunCmdController`
Service	`ApprovePayrollRunServiceImpl`
權限	`payroll:run:approve`

用途說明

- **業務場景:** 財務主管核准薪資
- **使用者:** 財務經理、總經理
- **解決問題:** 完成薪資發放前的核准程序

Request 規格

Request Body:

欄位	類型	必填	說明
`comment`	string	N	核准備註

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "runId": "run-202511",
    "status": "APPROVED",
    "approvedBy": "財務經理",
    "approvedAt": "2025-12-02T09:00:00Z"
  }
}
```

領域事件

PayrollApprovedEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.payroll.approved`
觸發時機	薪資核准後
訂閱服務	-

3.7 駁回薪資

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/payroll-runs/{runId}/reject`
方法	PUT
Controller	`HR04PayrollRunCmdController`
Service	`RejectPayrollRunServiceImpl`
權限	`payroll:run:approve`

Request 規格

Request Body:

欄位	類型	必填	說明
`reason`	string	Y	駁回原因

Request 範例:

```
{
  "reason": "員工 E0023 的加班費計算有誤，請重新確認"
}
```

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "runId": "run-202511",
    "status": "COMPLETED",
    "rejectedBy": "財務經理",
    "rejectedAt": "2025-12-02T09:00:00Z",
    "rejectionReason": "員工 E0023 的加班費計算有誤，請重新確認"
  }
}
```

3.8 確認發放

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/payroll-runs/{runId}/pay`
方法	PUT
Controller	`HR04PayrollRunCmdController`
Service	`PayPayrollRunServiceImpl`
權限	`payroll:run:pay`

用途說明

- **業務場景:** 確認薪資已發放完成
- **使用者:** 財務人員
- **解決問題:** 標記薪資已透過銀行轉帳發放

業務邏輯

1. **處理步驟:**
    - 更新批次狀態為 PAID
    - 更新所有薪資單狀態為 FINALIZED
    - 發布 `PayrollPaidEvent`

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "runId": "run-202511",
    "status": "PAID",
    "paidAt": "2025-12-05T00:00:00Z",
    "totalAmount": 7200000,
    "employeeCount": 148
  }
}
```

領域事件

PayrollPaidEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.payroll.paid`
觸發時機	薪資發放確認後
訂閱服務	Report Service

```
{
  "eventId": "evt-pay-002",
  "eventType": "PayrollPaid",
  "timestamp": "2025-12-05T00:00:00Z",
  "payload": {
    "runId": "run-202511",
    "organizationId": "org-001",
    "payPeriod": "2025-11",
    "payDate": "2025-12-05",
    "totalAmount": 7200000,
    "employeeCount": 148
  }
}
```

4. 薪資單管理 API

4.1 查詢我的薪資單 (ESS)

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/payslips/my`
方法	GET
Controller	`HR04PayslipQryController`
Service	`GetMyPayslipsServiceImpl`
權限	`payroll:payslip:read:self`

用途說明

- **業務場景:** 員工查詢自己的薪資單
- **使用者:** 全體員工
- **解決問題:** 員工自助服務查詢歷史薪資

Request 規格

Query Parameters:

參數	類型	必填	說明
`year`	integer	N	年度 (預設當年)

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "employeeId": "emp-001",
    "employeeName": "張三",
    "year": 2025,
    "payslips": [
      {
        "payslipId": "slip-001",
        "payPeriod": "2025-11",
        "payDate": "2025-12-05",
        "grossWage": 60600,
        "netWage": 56600,
        "status": "SENT",
        "hasPdf": true
      },
      {
        "payslipId": "slip-002",
        "payPeriod": "2025-10",
        "payDate": "2025-11-05",
        "grossWage": 58400,
        "netWage": 54500,
        "status": "SENT",
        "hasPdf": true
      }
    ],
    "yearSummary": {
      "totalGrossWage": 660000,
      "totalNetWage": 600000,
      "totalIncomeTax": 24000,
      "monthCount": 11
    }
  }
}
```

4.2 查詢薪資單詳情

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/payslips/{payslipId}`
方法	GET
Controller	`HR04PayslipQryController`
Service	`GetPayslipDetailServiceImpl`
權限	`payroll:payslip:read`

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "payslipId": "slip-001",
    "payrollRunId": "run-202511",
    "employeeNumber": "E0001",
    "employeeName": "張三",
    "departmentName": "資訊部",
    "payPeriod": "2025-11",
    "payPeriodStart": "2025-11-01",
    "payPeriodEnd": "2025-11-30",
    "payDate": "2025-12-05",
    "payrollSystem": "MONTHLY",

    "baseSalary": 50000,
    "earnings": [
      {"itemCode": "JOB_ALLOWANCE", "itemName": "職務加給", "amount": 5000},
      {"itemCode": "MEAL_ALLOWANCE", "itemName": "伙食津貼", "amount": 2400}
    ],
    "totalEarnings": 57400,

    "overtimePay": {
      "weekdayHours": 8,
      "weekdayRate": 1.34,
      "weekdayPay": 2234,
      "weekdayHours2": 2,
      "weekdayRate2": 1.67,
      "weekdayPay2": 696,
      "restDayHours": 0,
      "restDayPay": 0,
      "holidayHours": 0,
      "holidayPay": 0,
      "total": 2930
    },

    "leaveDeduction": 0,
    "leaveDetails": [],

    "grossWage": 60330,

    "deductions": {
      "laborInsurance": 1200,
      "healthInsurance": 800,
      "pensionSelfContribution": 0,
      "incomeTax": 1800,
      "supplementaryPremium": 0
    },
    "otherDeductions": [],
    "totalDeductions": 3800,

    "netWage": 56530,
```

```
    "bankAccount": {
      "bankCode": "012",
      "bankName": "台北富邦",
      "accountNumber": "****5678"
    },

    "status": "SENT",
    "pdfUrl": "/api/v1/payslips/slip-001/pdf",
    "emailSentAt": "2025-12-05T08:00:00Z"
  }
}
```

4.3 下載薪資單 PDF

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/payslips/{payslipId}/pdf`
方法	GET
Controller	`HR04PayslipQryController`
Service	`DownloadPayslipPdfServiceImpl`
權限	`payroll:payslip:read`

用途說明

- **業務場景:** 下載薪資單 PDF 檔案
- **使用者:** 員工本人、HR
- **解決問題:** 提供正式的薪資單文件

業務邏輯

- PDF 採用員工身分證後 4 碼加密
- PDF 包含公司名稱、員工資訊、薪資明細
- 符合勞基法規定的薪資單格式

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
Content-Type: application/pdf
Content-Disposition: attachment; filename="payslip_202511_E0001.pdf"
X-PDF-Encrypted: true

(加密 PDF 二進位檔案)
```

4.4 發送薪資單 Email

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/payroll-runs/{runId}/send-payslips`
方法	POST
Controller	`HR04PayslipCmdController`
Service	`SendPayslipsServiceImpl`
權限	`payroll:payslip:send`

用途說明

- **業務場景:** 批次發送薪資單 Email 給所有員工
- **使用者:** 薪資專員
- **解決問題:** 自動化薪資單通知

業務邏輯

1. **處理步驟:**
    - 生成所有員工的 PDF 薪資單
    - 透過 Notification Service 發送 Email
    - 更新薪資單狀態為 SENT
    - 發布 `PayslipSentEvent`

Response 規格

成功回應 (202 Accepted):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "runId": "run-202511",
    "status": "SENDING",
    "totalPayslips": 148,
    "message": "薪資單正在發送中，請稍後查詢結果"
  }
}
```

發送完成後 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "runId": "run-202511",
    "sentCount": 146,
    "failedCount": 2,
    "failedEmployees": [
      {"employeeId": "emp-050", "reason": "Email 地址無效"}
    ],
    "completedAt": "2025-12-05T08:30:00Z"
  }
}
```

領域事件

PayslipSentEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.payroll.payslip-sent`
觸發時機	薪資單發送完成
訂閱服務	-

5. 薪轉檔案 API

5.1 產生銀行薪轉檔

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/payroll-runs/{runId}/bank-transfer`
方法	POST
Controller	`HR04BankTransferCmdController`
Service	`GenerateBankTransferServiceImpl`
權限	`payroll:bank-transfer:create`

用途說明

- **業務場景:** 產生銀行薪轉媒體檔
- **使用者:** 財務人員
- **解決問題:** 產生可上傳至網銀的薪轉檔案

業務邏輯

1. **驗證規則:**
    - 批次狀態須為 APPROVED
    - 所有員工須有有效的銀行帳戶
2. **檔案格式:**
    - 支援各大銀行的標準媒體檔格式
    - 包含：員工姓名、銀行代碼、帳號、金額

Request 規格

Request Body:

欄位	類型	必填	說明
`bankCode`	string	Y	主要往來銀行代碼
`transferDate`	date	Y	轉帳日期
`format`	string	N	檔案格式 (預設 STANDARD)

Request 範例:

```
{
  "bankCode": "012",
  "transferDate": "2025-12-05",
  "format": "STANDARD"
}
```

Response 規格

成功回應 (201 Created):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "fileId": "bank-file-001",
    "runId": "run-202511",
    "bankCode": "012",
    "bankName": "台北富邦銀行",
    "transferDate": "2025-12-05",
    "totalRecords": 148,
    "totalAmount": 7200000,
    "fileUrl": "/api/v1/payroll-runs/run-202511/bank-transfer/download",
    "generatedAt": "2025-12-04T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PAY_RUN_NOT_APPROVED`	批次尚未核准	先完成核准流程
400	`PAY_MISSING_BANK_ACCOUNT`	部分員工無銀行帳戶	補齊銀行帳戶資料

5.2 下載銀行薪轉檔

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/payroll-runs/{runId}/bank-transfer/download`
方法	GET
Controller	`HR04BankTransferCmdController`
Service	`DownloadBankTransferServiceImpl`
權限	`payroll:bank-transfer:download`

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
Content-Type: text/plain; charset=Big5
Content-Disposition: attachment; filename="payroll_202511_012.txt"

(銀行薪轉媒體檔內容)
```

---

6. 法扣款管理 API

> ***法律依據：*** *強制執行法 §115-1（扣薪上限為薪資三分之一）、§122（最低生活費保護，不得扣押維持債務人及其共同生活之親屬生活所必需之金額）*

6.1 建立法扣款

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/payroll/legal-deductions`
方法	POST
Controller	`HR04LegalDeductionCmdController`
Service	`CreateLegalDeductionServiceImpl`
權限	`payroll:legal-deduction:manage`

用途說明

- **業務場景:** HR 依法院執行命令或行政機關通知，建立員工法定扣款記錄
- **使用者:** HR 管理員、薪資專員
- **解決問題:** 管理員工因法院強制執行或行政徵收須從薪資中扣除的款項

業務邏輯

1. **驗證規則:**
   - 驗證員工 ID 是否存在且為在職狀態
   - 法院執行命令字號不可重複
   - 總扣款金額須大於 0
   - 生效日不可早於當前日期
   - 到期日（若提供）須晚於生效日
2. **處理步驟:**
   - 檢查員工是否已有相同字號的法扣款
   - 建立法扣款記錄，狀態為 ACTIVE
   - 已扣除金額初始化為 0，剩餘金額等於總扣款金額
   - 發布 `LegalDeductionCreatedEvent`
3. **扣款上限規則（強制執行法 §115-1）:**
   - 每月扣款金額不得超過員工薪資的三分之一
   - 扣除法扣款後，員工實領金額不得低於當年度最低生活費標準

Request 規格

Request Body:

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
`employeeId`	string (UUID)	Y	有效 UUID	員工 ID
`courtOrderNumber`	string	Y	1-100 字元，不可重複	法院執行命令字號
`garnishmentType`	string	Y	`COURT_ORDER` 或 `ADMINISTRATIVE_LEVY`	扣款類型
`totalAmount`	number (BigDecimal)	Y	> 0	總扣款金額
`priority`	integer	N	>= 1，預設 1	優先順序（多筆法扣款時的扣款順序）
`effectiveDate`	date	Y	>= 今日，格式 yyyy-MM-dd	生效日
`expiryDate`	date	N	> effectiveDate，格式 yyyy-MM-dd	到期日
`issuingAuthority`	string	N	1-200 字元	發布機關
`caseNumber`	string	N	1-100 字元	案件編號
`note`	string	N	<= 500 字元	備註

Request 範例:

```
{
  "employeeId": "emp-001",
  "courtOrderNumber": "113年度司執字第12345號",
  "garnishmentType": "COURT_ORDER",
  "totalAmount": 500000,
  "priority": 1,
  "effectiveDate": "2026-04-01",
  "expiryDate": "2027-03-31",
  "issuingAuthority": "臺灣臺北地方法院",
  "caseNumber": "113-12345",
  "note": "每月扣款金額依強制執行法規定上限執行"
}
```

Response 規格

成功回應 (200 OK):

欄位	類型	說明
`deductionId`	string	法扣款 ID
`employeeId`	string	員工 ID
`courtOrderNumber`	string	法院執行命令字號
`garnishmentType`	string	扣款類型
`totalAmount`	number	總扣款金額
`deductedAmount`	number	已扣除金額
`remainingAmount`	number	剩餘金額
`priority`	integer	優先順序
`status`	string	狀態 (ACTIVE)
`effectiveDate`	date	生效日
`expiryDate`	date	到期日
`issuingAuthority`	string	發布機關
`caseNumber`	string	案件編號
`note`	string	備註
`createdAt`	datetime	建立時間

Response 範例:

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "deductionId": "ld-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "courtOrderNumber": "113年度司執字第12345號",
    "garnishmentType": "COURT_ORDER",
    "totalAmount": 500000,
    "deductedAmount": 0,
    "remainingAmount": 500000,
    "priority": 1,
    "status": "ACTIVE",
    "effectiveDate": "2026-04-01",
    "expiryDate": "2027-03-31",
    "issuingAuthority": "臺灣臺北地方法院",
    "caseNumber": "113-12345",
    "note": "每月扣款金額依強制執行法規定上限執行",
    "createdAt": "2026-03-16T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PAY_INVALID_EFFECTIVE_DATE`	生效日不可早於今日	檢查日期
400	`PAY_INVALID_EXPIRY_DATE`	到期日須晚於生效日	檢查日期
400	`PAY_INVALID_AMOUNT`	總扣款金額須大於 0	檢查金額
404	`EMP_NOT_FOUND`	員工不存在	確認員工 ID
409	`PAY_LEGAL_DEDUCTION_DUPLICATE`	相同法院字號已存在	檢查是否重複建立

領域事件

LegalDeductionCreatedEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.payroll.legal-deduction-created`
觸發時機	法扣款建立後
訂閱服務	Notification Service

```json
{
  "eventId": "evt-ld-001",
  "eventType": "LegalDeductionCreated",
  "timestamp": "2026-03-16T10:00:00Z",
  "payload": {
    "deductionId": "ld-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "courtOrderNumber": "113年度司執字第12345號",
    "garnishmentType": "COURT_ORDER",
    "totalAmount": 500000,
    "effectiveDate": "2026-04-01"
  }
}
```

6.2 暫停法扣款

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/payroll/legal-deductions/{id}/suspend`
方法	PUT
Controller	`HR04LegalDeductionCmdController`
Service	`SuspendLegalDeductionServiceImpl`
權限	`payroll:legal-deduction:manage`

用途說明

- **業務場景:** 依法院裁定暫時停止扣款（如：債務人聲明異議、提起訴訟等）
- **使用者:** HR 管理員
- **解決問題:** 暫停法扣款的執行

業務邏輯

1. **驗證規則:**
   - 僅 `ACTIVE` 狀態可暫停
   - 其他狀態呼叫此 API 回傳 400
2. **處理步驟:**
   - 更新狀態為 SUSPENDED
   - 發布 `LegalDeductionSuspendedEvent`

Request 規格

Path Parameters:

參數	類型	說明
`id`	string (UUID)	法扣款 ID

Request Body:

欄位	類型	必填	說明
`reason`	string	N	暫停原因

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "deductionId": "ld-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "courtOrderNumber": "113年度司執字第12345號",
    "status": "SUSPENDED",
    "totalAmount": 500000,
    "deductedAmount": 50000,
    "remainingAmount": 450000,
    "suspendedAt": "2026-05-15T09:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PAY_LEGAL_DEDUCTION_INVALID_STATUS`	僅 ACTIVE 狀態可暫停	確認目前狀態
404	`PAY_LEGAL_DEDUCTION_NOT_FOUND`	法扣款不存在	確認 ID

6.3 恢復法扣款

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/payroll/legal-deductions/{id}/resume`
方法	PUT
Controller	`HR04LegalDeductionCmdController`
Service	`ResumeLegalDeductionServiceImpl`
權限	`payroll:legal-deduction:manage`

用途說明

- **業務場景:** 暫停的法扣款恢復執行
- **使用者:** HR 管理員
- **解決問題:** 恢復暫停中的法扣款

業務邏輯

1. **驗證規則:**
   - 僅 `SUSPENDED` 狀態可恢復
   - 其他狀態呼叫此 API 回傳 400
2. **處理步驟:**
   - 更新狀態為 ACTIVE
   - 發布 `LegalDeductionResumedEvent`

Request 規格

Path Parameters:

參數	類型	說明
`id`	string (UUID)	法扣款 ID

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "deductionId": "ld-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "courtOrderNumber": "113年度司執字第12345號",
    "status": "ACTIVE",
    "totalAmount": 500000,
    "deductedAmount": 50000,
    "remainingAmount": 450000,
    "resumedAt": "2026-06-01T09:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PAY_LEGAL_DEDUCTION_INVALID_STATUS`	僅 SUSPENDED 狀態可恢復	確認目前狀態
404	`PAY_LEGAL_DEDUCTION_NOT_FOUND`	法扣款不存在	確認 ID

6.4 終止法扣款

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/payroll/legal-deductions/{id}/terminate`
方法	PUT
Controller	`HR04LegalDeductionCmdController`
Service	`TerminateLegalDeductionServiceImpl`
權限	`payroll:legal-deduction:manage`

用途說明

- **業務場景:** 法扣款已全額扣除、法院撤銷執行命令、或其他原因需終止法扣款
- **使用者:** HR 管理員
- **解決問題:** 永久終止法扣款的執行

業務邏輯

1. **驗證規則:**
   - `ACTIVE` 或 `SUSPENDED` 狀態可終止
   - 已終止（TERMINATED）或已完成（COMPLETED）的不可再終止
2. **處理步驟:**
   - 更新狀態為 TERMINATED
   - 記錄終止原因
   - 發布 `LegalDeductionTerminatedEvent`

Request 規格

Path Parameters:

參數	類型	說明
`id`	string (UUID)	法扣款 ID

Request Body:

欄位	類型	必填	說明
`reason`	string	N	終止原因

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "deductionId": "ld-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "courtOrderNumber": "113年度司執字第12345號",
    "status": "TERMINATED",
    "totalAmount": 500000,
    "deductedAmount": 50000,
    "remainingAmount": 450000,
    "terminatedAt": "2026-07-01T09:00:00Z",
    "terminationReason": "法院撤銷執行命令"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PAY_LEGAL_DEDUCTION_INVALID_STATUS`	僅 ACTIVE 或 SUSPENDED 可終止	確認目前狀態
404	`PAY_LEGAL_DEDUCTION_NOT_FOUND`	法扣款不存在	確認 ID

6.5 查詢法扣款列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/payroll/legal-deductions`
方法	GET
Controller	`HR04LegalDeductionQryController`
Service	`GetLegalDeductionsServiceImpl`
權限	`payroll:legal-deduction:read`

用途說明

- **業務場景:** 查詢法扣款列表，支援依員工、狀態篩選
- **使用者:** HR 管理員、薪資專員
- **解決問題:** 管理與追蹤所有法扣款記錄

Request 規格

Query Parameters:

參數	類型	必填	說明
`employeeId`	string (UUID)	N	篩選特定員工
`status`	string	N	狀態篩選 (ACTIVE/SUSPENDED/TERMINATED/COMPLETED)
`page`	integer	N	頁碼（預設 1）
`size`	integer	N	每頁筆數（預設 20）

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "deductionId": "ld-001",
        "employeeId": "emp-001",
        "employeeName": "張三",
        "employeeNumber": "E0001",
        "courtOrderNumber": "113年度司執字第12345號",
        "garnishmentType": "COURT_ORDER",
        "totalAmount": 500000,
        "deductedAmount": 50000,
        "remainingAmount": 450000,
        "priority": 1,
        "status": "ACTIVE",
        "effectiveDate": "2026-04-01",
        "expiryDate": "2027-03-31",
        "issuingAuthority": "臺灣臺北地方法院",
        "createdAt": "2026-03-16T10:00:00Z"
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "size": 20,
      "totalRecords": 5,
      "totalPages": 1
    }
  }
}
```

6.6 查詢單筆法扣款

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/payroll/legal-deductions/{id}`
方法	GET
Controller	`HR04LegalDeductionQryController`
Service	`GetLegalDeductionDetailServiceImpl`
權限	`payroll:legal-deduction:read`

用途說明

- **業務場景:** 查詢特定法扣款的完整詳情
- **使用者:** HR 管理員、薪資專員
- **解決問題:** 檢視法扣款的扣除進度與完整資訊

Request 規格

Path Parameters:

參數	類型	說明
`id`	string (UUID)	法扣款 ID

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "deductionId": "ld-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "employeeName": "張三",
    "employeeNumber": "E0001",
    "departmentName": "資訊部",
    "courtOrderNumber": "113年度司執字第12345號",
    "garnishmentType": "COURT_ORDER",
    "totalAmount": 500000,
    "deductedAmount": 50000,
    "remainingAmount": 450000,
    "priority": 1,
    "status": "ACTIVE",
    "effectiveDate": "2026-04-01",
    "expiryDate": "2027-03-31",
    "issuingAuthority": "臺灣臺北地方法院",
    "caseNumber": "113-12345",
    "note": "每月扣款金額依強制執行法規定上限執行",
    "createdAt": "2026-03-16T10:00:00Z",
    "updatedAt": "2026-05-15T09:00:00Z",
    "deductionHistory": [
      {
        "payPeriod": "2026-04",
        "amount": 16667,
        "payrollRunId": "run-202604",
        "deductedAt": "2026-05-05T00:00:00Z"
      },
      {
        "payPeriod": "2026-05",
        "amount": 16667,
        "payrollRunId": "run-202605",
        "deductedAt": "2026-06-05T00:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
404	`PAY_LEGAL_DEDUCTION_NOT_FOUND`	法扣款不存在	確認 ID

7. 預借薪資管理 API

> ***可預借金額計算公式：*** *可預借金額 <= (應發薪資 - 法定扣除 - 法扣款) x 90%*
>
> *其中法定扣除包含：勞保費、健保費、勞退自提、所得稅預扣等。此公式確保員工在預借後仍有足夠的實領金額支應基本生活所需。*

7.1 申請預借薪資

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/payroll/salary-advances`
方法	POST
Controller	`HR04SalaryAdvanceCmdController`
Service	`CreateSalaryAdvanceServiceImpl`
權限	`payroll:salary-advance:create`

用途說明

- **業務場景:** 員工因急需資金，申請預借薪資
- **使用者:** HR 管理員代申請或員工自助申請（ESS）
- **解決問題:** 管理員工預借薪資流程，確保合理性與可追蹤性

業務邏輯

1. **驗證規則:**
    - 驗證員工 ID 是否存在且為在職狀態
    - 申請金額須大於 0
    - 分期月數須 >= 1
    - 申請金額不得超過可預借上限（見公式）
    - 員工不可有未還清的預借薪資（狀態為 DISBURSED 或 REPAYING）
2. **處理步驟:**
    - 計算員工可預借上限金額
    - 建立預借薪資記錄，狀態為 PENDING
    - 計算每月應還金額 = approvedAmount / installmentMonths
    - 發布 `SalaryAdvanceRequestedEvent`
3. **可預借金額計算:**

```
可預借金額 = (應發薪資 - 法定扣除 - 法扣款) x 90%
```

Request 規格

Request Body:

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
`employeeId`	string (UUID)	Y	有效 UUID	員工 ID
`requestedAmount`	number (BigDecimal)	Y	> 0	申請金額
`installmentMonths`	integer	Y	>= 1	分期月數
`reason`	string	N	<= 500 字元	申請原因

Request 範例:

```
{
  "employeeId": "emp-001",
  "requestedAmount": 30000,
  "installmentMonths": 3,
  "reason": "緊急醫療費用"
}
```

Response 規格

成功回應 (200 OK):

欄位	類型	說明
`advanceId`	string	預借薪資 ID
`employeeId`	string	員工 ID
`requestedAmount`	number	申請金額
`installmentMonths`	integer	分期月數
`estimatedMonthlyRepayment`	number	預估每月扣還金額
`maxAdvanceAmount`	number	可預借上限金額
`status`	string	狀態 (PENDING)
`reason`	string	申請原因
`createdAt`	datetime	申請時間

Response 範例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "advanceId": "adv-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "requestedAmount": 30000,
    "installmentMonths": 3,
    "estimatedMonthlyRepayment": 10000,
    "maxAdvanceAmount": 40500,
    "status": "PENDING",
    "reason": "緊急醫療費用",
    "createdAt": "2026-03-16T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PAY_INVALID_AMOUNT`	申請金額須大於 0	檢查金額
400	`PAY_ADVANCE_EXCEEDS_LIMIT`	申請金額超過可預借上限	降低申請金額
400	`PAY_ADVANCE_OUTSTANDING`	員工有未還清的預借薪資	待現有預借還清後再申請
400	`PAY_INVALID_INSTALLMENT_MONTHS`	分期月數須 >= 1	檢查分期月數
404	`EMP_NOT_FOUND`	員工不存在	確認員工 ID

領域事件

SalaryAdvanceRequestedEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.payroll.salary-advance-requested`
觸發時機	預借薪資申請建立後
訂閱服務	Notification Service, Workflow Service

```json
{
  "eventId": "evt-adv-001",
  "eventType": "SalaryAdvanceRequested",
  "timestamp": "2026-03-16T10:00:00Z",
  "payload": {
    "advanceId": "adv-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "requestedAmount": 30000,
    "installmentMonths": 3
  }
}
```

7.2 核准預借薪資

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/payroll/salary-advances/{id}/approve`
方法	PUT
Controller	`HR04SalaryAdvanceCmdController`
Service	`ApproveSalaryAdvanceServiceImpl`
權限	`payroll:salary-advance:approve`

用途說明

- **業務場景:** 主管或 HR 核准員工的預借薪資申請
- **使用者:** 部門主管、HR 主管
- **解決問題:** 完成預借薪資的核准流程

業務邏輯

1. **驗證規則:**
   - 僅 `PENDING` 狀態可核准
   - 核准金額須大於 0 且不可超過申請金額
   - 核准金額不可超過可預借上限
2. **處理步驟:**
   - 更新狀態為 APPROVED
   - 計算實際每月扣還金額 = approvedAmount / installmentMonths

- 發布 `SalaryAdvanceApprovedEvent`

Request 規格

Path Parameters:

參數	類型	說明
`id`	string (UUID)	預借薪資 ID

Request Body:

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
`approvedAmount`	number (BigDecimal)	Y	> 0 且 <= requestedAmount	核准金額

Request 範例:

```
{
  "approvedAmount": 30000
}
```

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "advanceId": "adv-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "requestedAmount": 30000,
    "approvedAmount": 30000,
    "installmentMonths": 3,
    "monthlyRepayment": 10000,
    "status": "APPROVED",
    "approvedBy": "王經理",
    "approvedAt": "2026-03-17T09:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PAY_ADVANCE_INVALID_STATUS`	僅 PENDING 狀態可核准	確認目前狀態
400	`PAY_ADVANCE_AMOUNT_EXCEEDS_REQUEST`	核准金額不可超過申請金額	降低核准金額
404	`PAY_ADVANCE_NOT_FOUND`	預借薪資不存在	確認 ID

7.3 駁回預借薪資

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/payroll/salary-advances/{id}/reject`
方法	PUT
Controller	`HR04SalaryAdvanceCmdController`
Service	`RejectSalaryAdvanceServiceImpl`
權限	`payroll:salary-advance:approve`

用途說明

- **業務場景:** 主管或 HR 駁回員工的預借薪資申請
- **使用者:** 部門主管、HR 主管
- **解決問題:** 拒絕不合理的預借薪資申請

業務邏輯

1. **驗證規則:**
   - 僅 `PENDING` 狀態可駁回
2. **處理步驟:**
   - 更新狀態為 REJECTED
   - 記錄駁回原因
   - 發布 `SalaryAdvanceRejectedEvent`

Request 規格

Path Parameters:

參數	類型	說明
`id`	string (UUID)	預借薪資 ID

Request Body:

欄位	類型	必填	說明
`reason`	string	Y	駁回原因

Request 範例:

```
{
  "reason": "到職未滿三個月，不符合預借薪資資格"
}
```

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "advanceId": "adv-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "status": "REJECTED",
    "rejectedBy": "王經理",
    "rejectedAt": "2026-03-17T09:00:00Z",
    "rejectionReason": "到職未滿三個月，不符合預借薪資資格"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PAY_ADVANCE_INVALID_STATUS`	僅 PENDING 狀態可駁回	確認目前狀態
404	`PAY_ADVANCE_NOT_FOUND`	預借薪資不存在	確認 ID

7.4 撥款

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/payroll/salary-advances/{id}/disburse`
方法	PUT
Controller	`HR04SalaryAdvanceCmdController`
Service	`DisburseSalaryAdvanceServiceImpl`
權限	`payroll:salary-advance:disburse`

用途說明

- **業務場景:** 財務人員確認預借薪資已撥款至員工帳戶
- **使用者:** 財務人員
- **解決問題:** 記錄預借薪資的實際撥款

業務邏輯

1. **驗證規則:**
   - 僅 `APPROVED` 狀態可撥款
2. **處理步驟:**
   - 更新狀態為 DISBURSED
   - 記錄撥款時間
   - 設定扣還開始月份（下個薪資週期）
   - 發布 `SalaryAdvanceDisbursedEvent`

Request 規格

Path Parameters:

參數	類型	說明
`id`	string (UUID)	預借薪資 ID

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "advanceId": "adv-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "approvedAmount": 30000,
    "status": "DISBURSED",
    "disbursedAt": "2026-03-18T10:00:00Z",
    "repaymentStartMonth": "2026-04",
    "repaymentEndMonth": "2026-06",
    "monthlyRepayment": 10000
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PAY_ADVANCE_INVALID_STATUS`	僅 APPROVED 狀態可撥款	確認目前狀態
404	`PAY_ADVANCE_NOT_FOUND`	預借薪資不存在	確認 ID

領域事件

SalaryAdvanceDisbursedEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.payroll.salary-advance-disbursed`
觸發時機	預借薪資撥款後
訂閱服務	Notification Service

```
{
  "eventId": "evt-adv-002",
  "eventType": "SalaryAdvanceDisbursed",
  "timestamp": "2026-03-18T10:00:00Z",
  "payload": {
    "advanceId": "adv-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "approvedAmount": 30000,
    "repaymentStartMonth": "2026-04",
    "monthlyRepayment": 10000
  }
}
```

7.5 取消預借薪資

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/payroll/salary-advances/{id}/cancel`
方法	PUT
Controller	`HR04SalaryAdvanceCmdController`
Service	`CancelSalaryAdvanceServiceImpl`
權限	`payroll:salary-advance:manage`

用途說明

- **業務場景:** 取消尚未撥款的預借薪資申請
- **使用者:** 員工本人、HR 管理員
- **解決問題:** 允許在撥款前取消申請

業務邏輯

1. **驗證規則:**
   - 僅 `PENDING` 或 `APPROVED` 狀態可取消
   - `DISBURSED`（已撥款）或 `REPAYING`（扣回中）不可取消
2. **處理步驟:**
   - 更新狀態為 CANCELLED
   - 發布 `SalaryAdvanceCancelledEvent`

Request 規格

Path Parameters:

參數	類型	說明
`id`	string (UUID)	預借薪資 ID

Request Body:

欄位	類型	必填	說明
`reason`	string	N	取消原因

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "advanceId": "adv-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "status": "CANCELLED",
    "cancelledAt": "2026-03-17T15:00:00Z",
    "cancelReason": "員工本人取消申請"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PAY_ADVANCE_INVALID_STATUS`	已撥款或扣回中不可取消	確認目前狀態
404	`PAY_ADVANCE_NOT_FOUND`	預借薪資不存在	確認 ID

7.6 查詢預借薪資列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/payroll/salary-advances`
方法	GET
Controller	`HR04SalaryAdvanceQryController`
Service	`GetSalaryAdvancesServiceImpl`
權限	`payroll:salary-advance:read`

用途說明

- **業務場景:** 查詢預借薪資列表
- **使用者:** HR 管理員、薪資專員
- **解決問題:** 管理與追蹤所有預借薪資記錄

Request 規格

Query Parameters:

參數	類型	必填	說明
`employeeId`	string (UUID)	N	篩選特定員工
`status`	string	N	狀態篩選
`page`	integer	N	頁碼（預設 1）
`size`	integer	N	每頁筆數（預設 20）

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "advanceId": "adv-001",
        "employeeId": "emp-001",
        "employeeName": "張三",
        "employeeNumber": "E0001",
        "requestedAmount": 30000,
        "approvedAmount": 30000,
        "repaidAmount": 10000,
        "remainingAmount": 20000,
        "installmentMonths": 3,
        "status": "REPAYING",
        "createdAt": "2026-03-16T10:00:00Z",
        "disbursedAt": "2026-03-18T10:00:00Z"
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "size": 20,
      "totalRecords": 3,
      "totalPages": 1
    },
    "summary": {
      "totalOutstanding": 120000,
      "totalActiveAdvances": 3
    }
  }
}
```

7.7 查詢單筆預借薪資

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/payroll/salary-advances/{id}`
方法	GET
Controller	`HR04SalaryAdvanceQryController`
Service	`GetSalaryAdvanceDetailServiceImpl`
權限	`payroll:salary-advance:read`

用途說明

- **業務場景:** 查詢特定預借薪資的完整詳情
- **使用者:** HR 管理員、薪資專員、員工本人
- **解決問題:** 檢視預借薪資的還款進度與完整資訊

Request 規格

Path Parameters:

參數	類型	說明
`id`	string (UUID)	預借薪資 ID

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "advanceId": "adv-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "employeeName": "張三",
    "employeeNumber": "E0001",
    "departmentName": "資訊部",
    "requestedAmount": 30000,
    "approvedAmount": 30000,
    "repaidAmount": 10000,
    "remainingAmount": 20000,
    "installmentMonths": 3,
    "monthlyRepayment": 10000,
    "status": "REPAYING",
    "reason": "緊急醫療費用",
    "approvedBy": "王經理",
    "approvedAt": "2026-03-17T09:00:00Z",
    "disbursedAt": "2026-03-18T10:00:00Z",
    "repaymentStartMonth": "2026-04",
    "repaymentEndMonth": "2026-06",
    "createdAt": "2026-03-16T10:00:00Z",
    "repaymentHistory": [
      {
        "payPeriod": "2026-04",
        "amount": 10000,
        "payrollRunId": "run-202604",
        "deductedAt": "2026-05-05T00:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
404	`PAY_ADVANCE_NOT_FOUND`	預借薪資不存在	確認 ID

8. 附錄：列舉值定義

8.1 薪資制度 (PayrollSystem)

值	說明
`HOURLY`	時薪制 - 依實際工時計算
`DAILY`	日薪制 - 依實際出勤天數計算
`MONTHLY`	月薪制 - 固定月薪

8.1.1 領薪方式 (PaymentMethod)

值	說明	備註
`BANK_TRANSFER`	銀行匯款	需確認員工已設定銀行帳號
`CASH`	現金領取	無需銀行帳號

8.2 領薪週期 (PayrollCycle)

值	說明
`DAILY`	日結日領
`WEEKLY`	週結週領
`BI_WEEKLY`	雙週結薪
`MONTHLY`	月結月領

8.3 薪資項目類型 (ItemType)

值	說明
`EARNING`	收入項 - 計入應發
`DEDUCTION`	扣除項 - 計入應扣

8.4 薪資批次狀態 (PayrollRunStatus)

值	說明	可轉換至
`DRAFT`	草稿	CALCULATING
`CALCULATING`	計算中	COMPLETED
`COMPLETED`	計算完成	SUBMITTED, CANCELLED
`SUBMITTED`	已送審	APPROVED, COMPLETED (駁回)
`APPROVED`	已核准	PAID
`PAID`	已發放	-
`CANCELLED`	已取消	-

8.5 薪資單狀態 (PayslipStatus)

值	說明
`DRAFT`	草稿 - 計算中
`FINALIZED`	已確定 - 薪資已發放
`SENT`	已發送 - Email 已寄出

8.6 常用薪資項目代碼

代碼	名稱	類型	課稅	投保
`BASIC_SALARY`	本薪	EARNING	Y	Y
`JOB_ALLOWANCE`	職務加給	EARNING	Y	Y
`SKILL_ALLOWANCE`	技術津貼	EARNING	Y	Y
`MEAL_ALLOWANCE`	伙食津貼	EARNING	N	N
`TRANSPORT_ALLOWANCE`	交通津貼	EARNING	Y	N
`OVERTIME_PAY`	加班費	EARNING	Y	N
`BONUS`	獎金	EARNING	Y	N
`LABOR_INSURANCE`	勞保費	DEDUCTION	-	-
`HEALTH_INSURANCE`	健保費	DEDUCTION	-	-
`PENSION_SELF`	勞退自提	DEDUCTION	-	-
`INCOME_TAX`	所得稅	DEDUCTION	-	-

8.7 加班費率 (勞基法規定)

加班類型	時段	費率
平日加班	前 2 小時	1.34
平日加班	第 3-4 小時	1.67
休息日	前 2 小時	1.34
休息日	第 3-8 小時	1.67
休息日	第 9 小時起	2.67
國定假日	全部	2.0

8.8 法扣款類型 (GarnishmentType)

值	說明
`COURT_ORDER`	法院強制執行 - 依法院執行命令扣款
`ADMINISTRATIVE_LEVY`	行政徵收 - 依行政機關通知扣款（如欠稅）

8.9 法扣款狀態 (LegalDeductionStatus)

值	說明	可轉換至
`ACTIVE`	執行中	SUSPENDED, TERMINATED, COMPLETED
`SUSPENDED`	已暫停	ACTIVE, TERMINATED
`TERMINATED`	已終止	-
`COMPLETED`	已完成（全額扣除）	-

8.10 預借薪資狀態 (SalaryAdvanceStatus)

值	說明	可轉換至
`PENDING`	待審核	APPROVED, REJECTED, CANCELLED
`APPROVED`	已核准	DISBURSED, CANCELLED
`REJECTED`	已駁回	-
`DISBURSED`	已撥款	REPAYING
`REPAYING`	扣回中	COMPLETED
`COMPLETED`	已還清	-
`CANCELLED`	已取消	-

9. 領域事件總覽

事件名稱	Kafka Topic	觸發時機	訂閱服務
`SalaryStructureCreated`	`hrms.payroll.salary-structure-created`	建立薪資結構	Insurance
`SalaryStructureChanged`	`hrms.payroll.salary-structure-changed`	薪資調整	Insurance
`PayrollRunStarted`	`hrms.payroll.run-started`	開始薪資計算	-
`PayrollRunCompleted`	`hrms.payroll.run-completed`	薪資計算完成	Notification, Report
`PayslipGenerated`	`hrms.payroll.payslip-generated`	產生薪資單	Document
`PayrollApproved`	`hrms.payroll.approved`	薪資核准	-
`PayrollPaid`	`hrms.payroll.paid`	薪資已發放	Report
`PayslipSent`	`hrms.payroll.payslip-sent`	薪資單已寄送	-
`LegalDeductionCreated`	`hrms.payroll.legal-deduction-created`	建立法扣款	Notification
`LegalDeductionSuspended`	`hrms.payroll.legal-deduction-suspended`	暫停法扣款	-
`LegalDeductionResumed`	`hrms.payroll.legal-deduction-resumed`	恢復法扣款	-
`LegalDeductionTerminated`	`hrms.payroll.legal-deduction-terminated`	終止法扣款	-
`SalaryAdvanceRequested`	`hrms.payroll.salary-advance-requested`	申請預借薪資	Notification, Workflow
`SalaryAdvanceApproved`	`hrms.payroll.salary-advance-approved`	核准預借薪資	Notification
`SalaryAdvanceRejected`	`hrms.payroll.salary-advance-rejected`	駁回預借薪資	Notification
`SalaryAdvanceDisbursed`	`hrms.payroll.salary-advance-disbursed`	預借薪資撥款	Notification
`SalaryAdvanceCancelled`	`hrms.payroll.salary-advance-cancelled`	取消預借薪資	-

文件結束

版本歷史:

版本	日期	說明
1.0	2025-12-29	初版建立
1.1	2026-03-16	新增法扣款管理 API（6 端點）、預借薪資管理 API（7 端點）